UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

E10 - Índice y Matriz de Trazabilidad

Reto de Agroindustria Cacaotera

Integrantes del Equipo:

Brayan Toro Bustos
David Ricardo Graffe
Alejandro Puentes Salazar
Emanuel González Hio

Fecha: 16 / 10 / 2026

Versión 1.0

Matriz de Trazabilidad Requisito-Código: Este documento relaciona los requisitos funcionales y normativos exigidos en la hackathon con su implementación técnica exacta dentro del código fuente.

ID Requisito	Descripción Funcional	Componente Técnico	Archivo / Endpoint Principal
RF-01 (Conectividad Limitada)	Captura de datos en zonas rurales sin pérdida de información.	Frontend (PWA + IndexedDB)	src/frontend/src/db/dexieDb.ts
RF-02 (Sincronización)	Sincronización asíncrona con protección de duplicados (Idempotencia).	Backend + Frontend API	backend/app/api/receptions.py (POST) / src/frontend/src/api/axiosClient.ts
RF-03 (Auditoría Inmutable)	Registro inmutable de acciones críticas (Ej. Bloqueo de lotes - Hora 12).	Backend (PostgreSQL Triggers / SQLAlchemy)	backend/migrations/versions/e4219b1a7c30 / backend/app/models/ (audit_events)
RF-04 (Trazabilidad Pública)	Ficha pública del lote con retención de privacidad financiera.	Frontend (Ruta Pública) / API RESTFul	GET /api/v1/public/products/{code} / src/frontend/src/pages/ficha-publica
RF-05 (Gestión de Mermas)	Cálculo automático y alerta por merma superior al umbral (15%).	Backend (Servicios de Reglas de Negocio)	backend/app/services/transformations.py / GET /api/v1/alerts
RF-06 (Control de Accesos)	Control de acceso basado en roles (RBAC) para Operador, Admin y Comprador.	Backend (Security) / Frontend (Context)	backend/app/security/permissions.py / src/frontend/src/context/rutas.ts
RF-07 (Integridad de Inventario)	Control de existencias de lotes atado a transacciones (ACID).	Backend (Movimientos de Inventario)	backend/app/services/inventory.py / GET /api/v1/inventory

2. Trazabilidad de Ciclo de Vida del Lote (Ej. CAC001)

1. Recepción: POST /api/v1/receptions (Asigna código y costo).
2. Inventario: Actualización automática en la tabla inventory movements.
3. Transformación: POST /api/v1/transformations (Aplica merma y genera lote derivado).
4. Comercialización: Exposición en GET /api/v1/public/products/{code} para el cliente final.